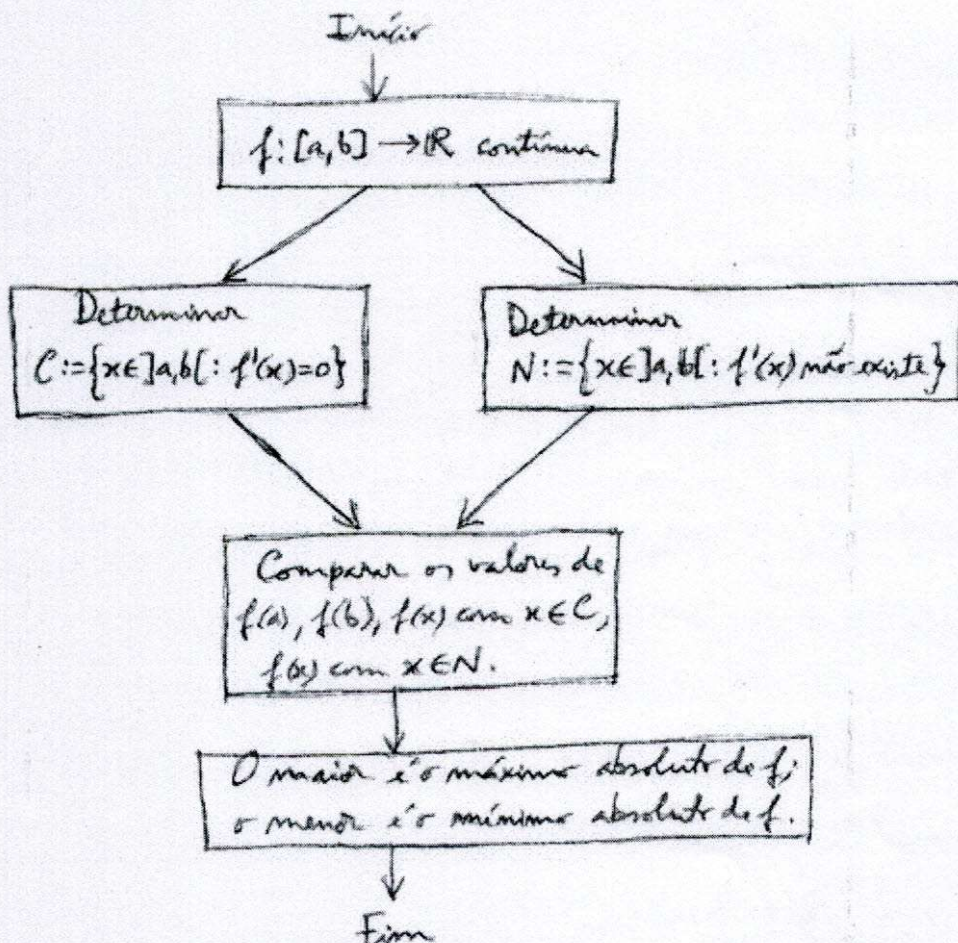


No caso de $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ contínua, os extremos absolutos (que existem, pelo Teorema de Weierstrass) ocorrem ou nos extremos do intervalo, ou nos pontos críticos de f ou nos pontos de $]a, b[$ onde não haja derivada.

Logo podemos seguir o seguinte fluxo para determinarmos os extremos absolutos de uma tal função, sem necessidade de construir um quadro de variação:



Exercícios II

- Determina os extremos absolutos das seguintes funções contínuas nos intervalos indicados. Depois indica também os respetivos contradomínios.
 - $f(x) = x^3 + 2x + 1$ em $[-2, 1]$.
 - $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$ em $[-1, \frac{1}{2}]$.
 - $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$ em $[-1, 1]$.
 - $f(x) = x - 2 \arctan x$ em $[0, 4]$.
- Um objeto com peso W é arrastado ao longo de um plano horizontal por uma força atuando através de uma corda esticada agarrada ao objeto. Se a corda faz um ângulo θ com o plano, então a magnitude da força é

$$F = \frac{\mu W}{\mu \sin \theta + \cos \theta},$$

onde μ é uma constante positiva chamada o coeficiente de fricção e onde $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Mostra que F é minimizada quando $\tan \theta = \mu$.

Esconder soluções e indicações

REVOLVERMAPS

(desde 08/11/2015)

[Abrir gerador de fórmulas em LaTeX](#)

que vai desde o mínimo absoluto até ao máximo absoluto porque, tratando-se de funções contínuas em intervalos, sabemos que os contradomínios têm que ser intervalos também — cf. Teorema dos valores intermédios.

1. Mínimo: $f(-2) = -11$. Máximo: $f(1) = 4$. $CD_f = [-11, 4]$.

2. Mínimo: $f(-1) = 0$. Máximo: $f(-1 + \sqrt{2}) = \frac{1+\sqrt{2}}{2}$.

$$CD_f = [0, \frac{1+\sqrt{2}}{2}].$$

3. Mínimo: $f(-\frac{1}{2}) = \ln \frac{3}{4}$. Máximo: $f(1) = \ln 3$.

$$CD_f = [\ln \frac{3}{4}, \ln 3].$$

4. Mínimo: $f(1) = 1 - \frac{\pi}{2}$. Máximo: $f(4) = 4 - 2 \arctan 4$.

$$CD_f = [1 - \frac{\pi}{2}, 4 - 2 \arctan 4].$$

Esconder soluções e indicações

Por outro lado, o Teorema de Weierstrass e o Teorema de Fermat ocupam lugares fundamentais na sequência lógica que permite obter vários teoremas do Cálculo a partir de princípios mais básicos. É, por exemplo, habitual precederem o Teorema de Rolle nessa sequência, podendo então este último provar-se segundo o seguinte esquema:

Pelo Teorema de Weierstrass, existe $c \in]a, b[$ tal que $f(c)$ é o máximo absoluto ou o mínimo absoluto de f . Mas então o Teorema de Fermat garante que $f'(c) = 0$, que é a conclusão que queríamos obter.

Onde é que a hipótese $f(a) = f(b)$ foi necessária na argumentação acima?

página seguinte: [2.1 Primitivas - parte 1](#) »

Comentários:

[Add a New Comment](#)

page revision: 10, last edited: 23 Oct 2020, 11:28 (4 days ago)

Start watching: site calculo.wikidot.com | category _default | this page [?]

[Edit](#) [Tags](#) [History](#) [Files](#) [Print](#) [Site tools](#) [+ Options](#)

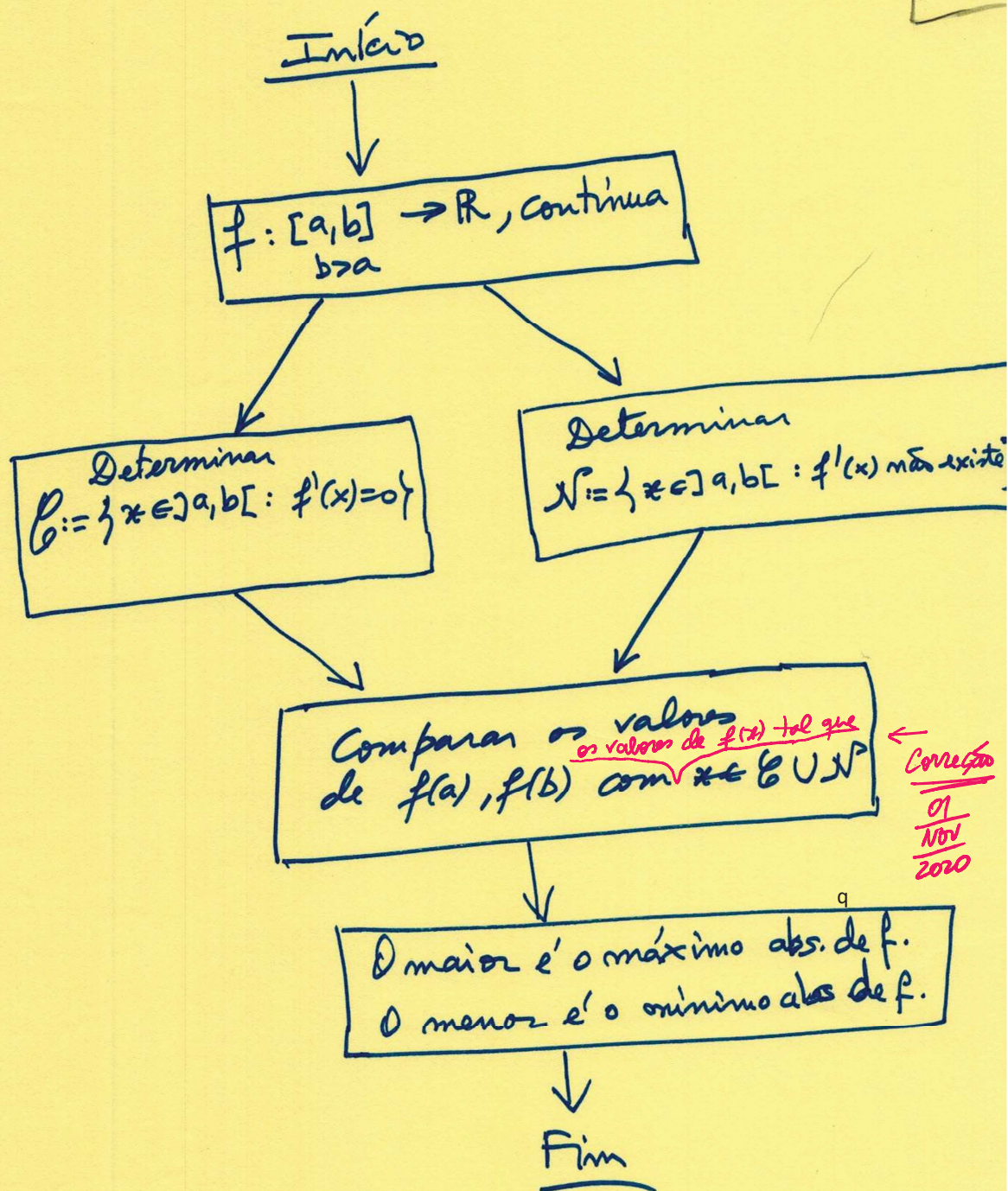
[Help](#) | [Terms of Service](#) | [Privacy](#) | [Report a bug](#) | [Flag as objectionable](#)

Powered by [Wikidot.com](#)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License](#)

Wiki - Exercícios após T. Weierstrass

01.
10



II. 1. Determina os extremos absolutos das seguintes funções contínuas nos intervalos indicados. Depois indica também os contradomínios.

1.1. $f(x) = x^3 + 2x + 1$, $x \in [-2, 1] = I$

f dif. em $] -2, 1 [\Rightarrow \mathcal{N} = \{ \}$

$f'(x) = 3x^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -\frac{2}{3}$

$f'(x) > 0$

imp. $\Rightarrow \mathcal{C} = \{ \}$

$f(-2) = (-2)^3 + 2(-2) + 1 = -8 - 4 + 1 = -11 //$

$f(1) = 1^3 + 2(1) + 1 = 4$

$m = f(-2) = -11$ (mínimo)
 $\uparrow$
minimizante

$M = f(1) = 4$

$\uparrow$
maximizante

$CD_f = [-11, 4]$

1.2. $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$, $x \in [-1, 1/2] = I$

$f'(x) = \frac{x^2+1 - 2x(x+1)}{(x^2+1)^2}$

$f'(x) = \frac{x^2+1 - 2x^2 - 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2 - 2x + 1}{(x^2+1)^2}$

$$f'(x) = -\frac{x^2+2x-1}{(x^2+1)^2}$$

23

$$f \text{ e' dif em }]-1, 1/2[\Rightarrow \mathcal{N} = \{ \}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2+2x-1=0$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4-4(-1)(1)}}{2}$$

$$x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}$$

$$x = -1 + \sqrt{2} \quad \vee \quad x = -1 - \sqrt{2} \notin \mathbb{I}$$

$$\mathcal{C} = \{-1 + \sqrt{2}\}$$

$$\begin{matrix} 1.414 \\ -0.414 \in \mathbb{I} \end{matrix}$$

$$f(-1+\sqrt{2}) = \frac{-1+\sqrt{2}+1}{(-1+\sqrt{2})^2+1} = \frac{\sqrt{2}}{1-2\sqrt{2}+2+1}$$

$$CD = [0, \frac{1+\sqrt{2}}{2}] \quad f(-1+\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{4-2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2(2-\sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{2}(2-\sqrt{2})}$$

$$f(-1+\sqrt{2}) = \frac{1}{2\sqrt{2}-2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}+1}{2-1}$$

$$f(a) = f(-1) = 0$$

$$f(b) = f(1/2) = \frac{1/2+1}{(1/2)^2+1} = \frac{3/2}{1/4+1} = \frac{6/4}{5/4} = \frac{6}{5} = 1.2$$

$$M = \frac{1+\sqrt{2}}{2} \text{ e } x_M = -1+\sqrt{2} \text{ e } m = 0 \text{ em } x_m = 0$$

$$= \frac{1+\sqrt{2}}{2}$$

$$1.3. \ln(x^2+x+1) = f(x), \text{ em } [-1, 1]$$

$$g(x) = x^2+x+1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4(1)(1)}}{2} \notin \mathbb{R}$$

$$g(x) > 0, \forall x \in [-1, 1]$$

$$f'(x) = \frac{(x^2+x+1)'}{x^2+x+1} = \frac{2x+1}{x^2+x+1} > 0$$

$$f \text{ e' dif em } [-1, 1] \Rightarrow \mathcal{N} = \{ \}$$

04

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x+1=0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$$C = \left\{ -\frac{1}{2} \right\} \quad f(-1/2) = \ln\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} + 1$$

$$f(-1/2) = \ln\left(\frac{1}{4} - \frac{2}{4} + \frac{4}{4}\right) = \ln(3/4)$$

$$f(a) = f(-1) = \ln((-1)^2 + 1 + 1) = \ln(1) = 0$$

$$f(b) = f(1) = \ln(1^2 + 1 + 1) = \ln 3 > \ln e > 1$$

$$M = \max\{\ln(3/4), 0, \ln 3\} = \ln 3, \quad x_M = 1$$

$$m = \min\{\ln(3/4), 0, \ln 3\} = \ln(3/4), \quad x_m = -\frac{1}{2}$$

$$CD_f = [-1/2, 1]$$

1.4. $f(x) = x - 2 \arctg x$, $x \in [0, 4]$ $\in \mathbb{R}$

$$f \in C^1([0, 4]) \Rightarrow \mathcal{N} = \{ \}$$

$$f'(x) = 1 - 2 \frac{1}{1+x^2} = \frac{1+x^2-2}{1+x^2} = \frac{x^2-1}{x^2+1}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = +1 \vee x = -1$$

$$C = \{-1, 1\}$$

$$f(1) = 1 - 2 \arctg(1) = 1 - 2 \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{\pi}{2}$$

$$f(-1) = -1 - 2 \arctg(-1) = -1 - 2\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2} - 1$$

$$f(a) = f(0) = 0 - 2 \operatorname{arctg} 0 = 0$$

$$f(b) = f(4) = 4 - 2 \operatorname{arctg} 4 = 4 - 2 \operatorname{arctg} 4 = 2(2 - \operatorname{arctg} 4)$$

$$M = \max \left\{ 1 - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} - 1, \underbrace{4 - 2 \operatorname{arctg} 4}_{\approx 2.5} \right\} = \underline{4 - 2 \operatorname{arctg} 4}$$

$\begin{matrix} < 0 & +0.57 \\ -0.57... & \end{matrix}$
 $\begin{matrix} & & 1.348... \end{matrix}$



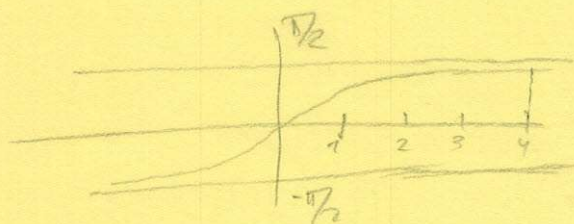
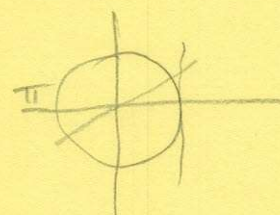
$$\alpha = \operatorname{arctg} 4$$

$$\alpha = \arcsin \frac{\sqrt{17}}{\sqrt{17}}$$

$$\operatorname{arctg} 4 = \operatorname{arctg} (\underbrace{4 - \pi}_{< 1}) < 1$$

$$-2 \operatorname{arctg} 4 > -2$$

$$4 - 2 \operatorname{arctg} 4 > -2 + 4 = 2 //$$



$$M = 4 - 2 \operatorname{arctg} 4 \text{ e } x_M = 4$$

$$m = 1 - \frac{\pi}{2} \text{ e } x_m = 1$$

$$4 - 2 \frac{\pi}{2}$$

$$CD_f = \left[1 - \frac{\pi}{2}, 4 - 2 \operatorname{arctg} 4 \right]$$

III.2.

$$W > 0$$

$$\mu > 0$$

Limiar mínimo
para arrancar,
vencendo o atrito estático

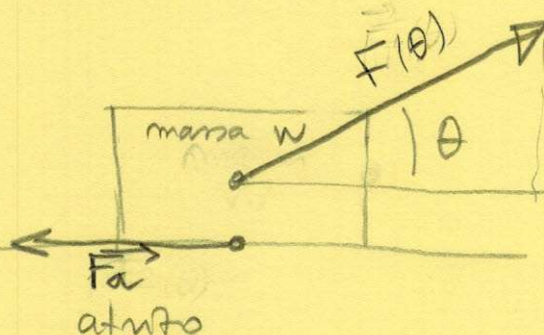
$$F(\theta) = \frac{\mu W}{\mu \sin \theta + \cos \theta}$$

$$\theta \in [0, \frac{\pi}{2}] = I$$

✓ 06

$\mu = \text{coef. atrito estático}$

$F(\theta)$ é a força mínima de arranque



F é dif. em I

$$N = \{ \}$$

$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ é a força resultante
 F é a magnitude de F (módulo do vetor $\vec{F}$)

$$F'_\theta(\theta) = \mu W \left[\frac{1}{\mu \sin \theta + \cos \theta} \right]'_\theta$$

$$F'_\theta(\theta) = \mu W \frac{-(\mu \sin \theta + \cos \theta)'_\theta}{(\mu \sin \theta + \cos \theta)^2}$$

$$F'_\theta(\theta) = \mu W \frac{-(\mu \cos \theta - \sin \theta)}{(\mu \sin \theta + \cos \theta)^2}$$

$$F'_\theta(\theta) = \underbrace{\mu W}_{>0} \frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\underbrace{(\mu \sin \theta + \cos \theta)^2}_{>0}}$$

$$F'_\theta(\theta) = 0 \Leftrightarrow \sin \theta - \mu \cos \theta = 0$$

$$\mu \cos \theta = \sin \theta$$

$$\mu = \tan \theta \Leftrightarrow \theta = \arctg(\mu)$$

07

$$F(a) = F(0) = \frac{\mu W}{\mu(0) + 1} = \mu W$$

$$F(b) = F(\pi/2) = \frac{\mu W}{\mu(1) + 0} = W$$

$$F'_\theta(\theta) = \frac{\mu W}{(\mu \sin \theta + \cos \theta)^2} [\sin \theta - \mu \cos \theta]$$

$$F'_\theta(\theta) > 0 \Leftrightarrow \sin \theta - \mu \cos \theta > 0$$

$$\mu \cos \theta < \sin \theta$$

$$\mu < \tan \theta$$

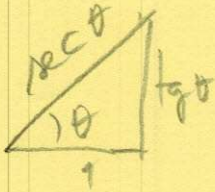
$$F'_\theta(\theta) < 0 \Leftrightarrow \mu > \tan \theta$$

θ	0		$\arctg(\mu)$		$\pi/2$
$F'_\theta(\theta)$	+	+	0	-	-
$F(\theta)$	μW	$\searrow$	$\frac{\mu W}{\sqrt{1+\mu^2}}$	$\nearrow$	W

→ ver adiante

$$F(\arctg \mu) = \frac{\mu W}{\mu \sin(\arctg \theta) + \cos(\arctg \theta)}$$

$$\theta = \arctg \mu \Leftrightarrow \mu = \tg \theta$$



$$\sec^2 \theta = 1 + \tg^2 \theta = 1 + \mu^2$$

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \mu^2$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{1 + \mu^2} \quad \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$$

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{1}{1 + \mu^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \mu^2}}$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{1}{1 + \mu^2}} = \sqrt{\frac{1 + \mu^2 - 1}{1 + \mu^2}} = \sqrt{\frac{\mu^2}{1 + \mu^2}}$$

$$\sin \theta = \frac{\mu}{\sqrt{1 + \mu^2}}$$

$$F(\arctg \mu) = \frac{\mu W}{\mu \frac{\mu}{\sqrt{1 + \mu^2}} + \frac{1}{\sqrt{1 + \mu^2}}}$$

$$F(\arctg \mu) = \frac{\mu W}{\frac{\mu^2 + 1}{\sqrt{1 + \mu^2}}} = \frac{\mu W}{\sqrt{1 + \mu^2}} //$$

$$m = \min \{ F(0), F(\frac{\pi}{2}), F(\arctg \mu) \}$$

$$m = \min \left\{ \mu W, W, \frac{\mu W}{\sqrt{1+\mu^2}} \right\}$$

Como $\frac{\mu}{\sqrt{1+\mu^2}} < \frac{\mu}{\sqrt{\mu^2}} = \frac{\mu}{\mu} = 1$

$$\mu W > \frac{\mu W}{\sqrt{1+\mu^2}}$$

$$W > \frac{\mu W}{\sqrt{1+\mu^2}}$$

$$m = \frac{\mu W}{\sqrt{1+\mu^2}} \text{ atingido em}$$

$$\theta = \arctan \mu$$

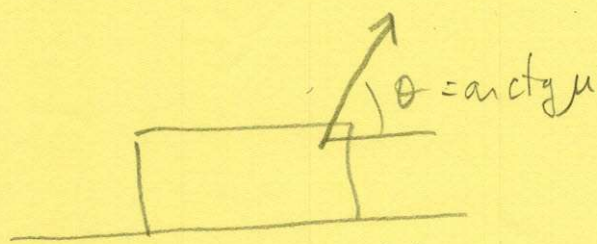
$$\mu = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \quad (45^\circ)$$

Se o coef. de atrito μ for grande
convém puxar mais para cima



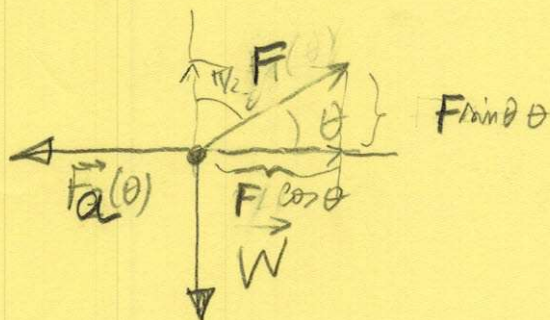
atrito baixo
 μ baixo

$$\mu \approx 0 \Rightarrow \theta \approx 0$$



atrito alto

$$\mu \gg 1 \Rightarrow \theta > 45^\circ$$



1.º) O atrito é
proporcional à
força que pisa
no chão (μ é
o coef. atrito estático).

2.º) $F \cos \theta = F_{\text{atrito}}$
para avançar
força que pisa no chão

$$F_a(\theta) = \mu (W - F \sin \theta) \Rightarrow \underline{F > \mu W}$$

$$F_a(\theta) = F \cos \theta \Rightarrow F > F_a > 0$$

força que equilibra a
força de
atrito para
avançar

igualando as equações:

$$\mu (W - F \sin \theta) = F \cos \theta$$

$$\mu W - \mu F \sin \theta = F \cos \theta$$

$$F \cos \theta + \mu F \sin \theta = \mu W$$

$$F (\mu \sin \theta + \cos \theta) = \mu W$$

$$F = \frac{\mu W}{\mu \sin \theta + \cos \theta}$$